Лабораторная работа №3

Синтез комбинационных схем
Черчение принципиальной схемы по ГОСТ

1. Исходные данные:

а) Уравнения в базис Шеффера

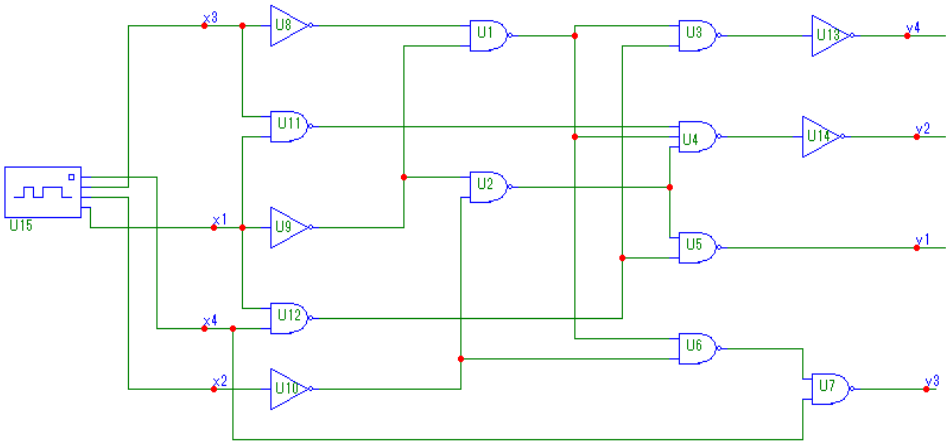
Y1=^ (^ (^x1*^x2) *^ (x1*x4))

^Y2=^ (^ (^x1*^x3) *^ (^x1*^x2) * ^ (x1*x3))

^Y3= x4*^ (^x2* ^(^x1*^x3))

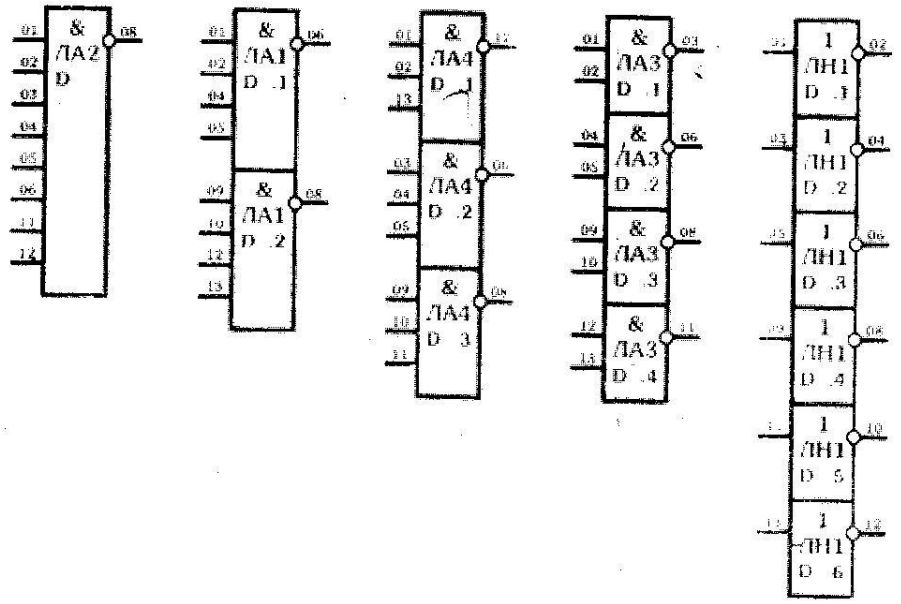
Y1=^ (^ (^x1*^x2) *^ (x1*x4))

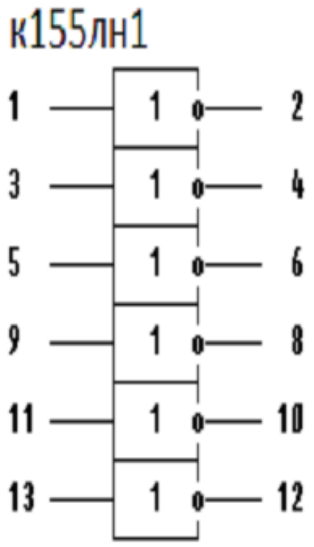
б) Проверенная схема в МСАР.

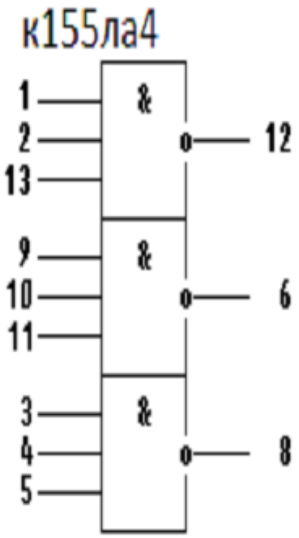


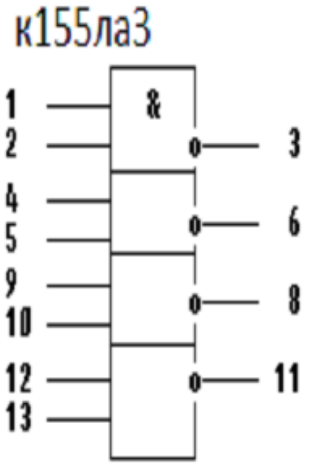
в) Используемые микросхемы серии К155

Маркировка микросхем серии К155



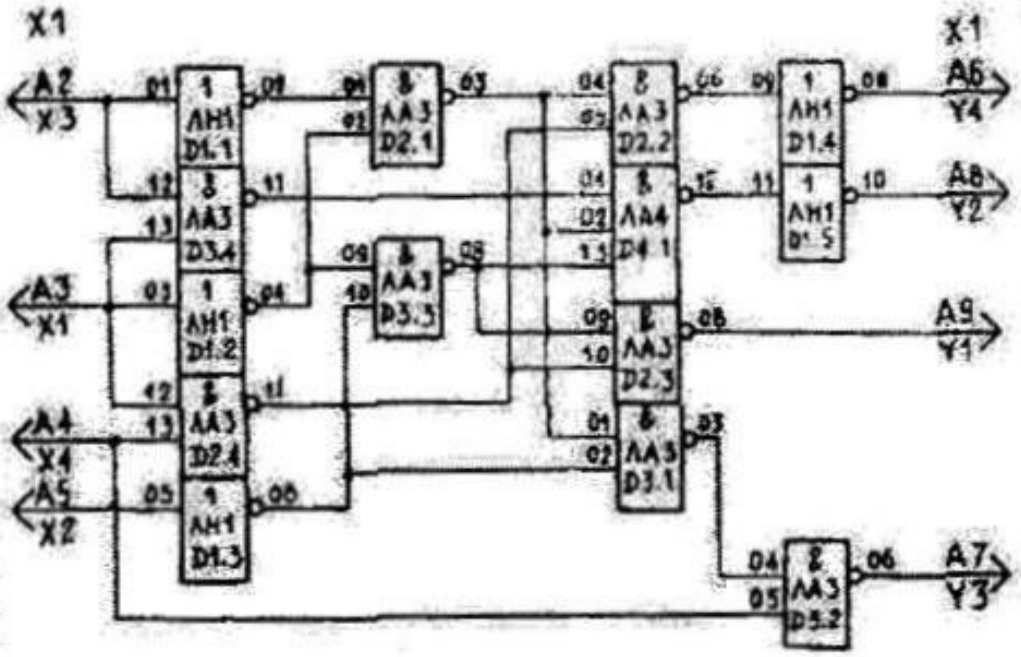


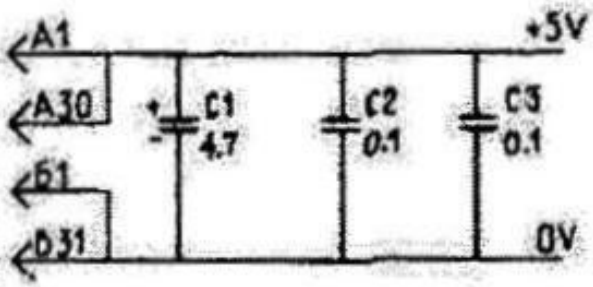




2. Построение принципиальной схемы по ГОСТ 2-743-91.

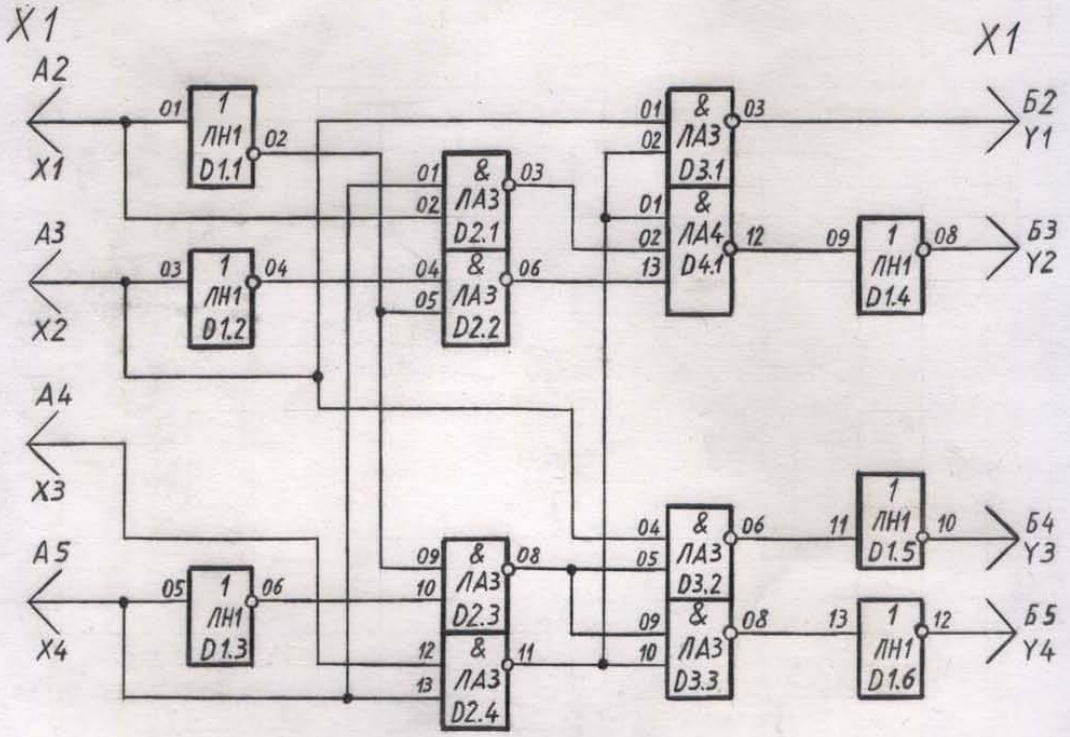
Основное требование при черчении – схема чертится **по сетке 5 мм**.
Формат чертежа стандартный А4.
Штамп на чертеже большой, который используется на первых листах альбомов чертежей.
На первом рисунке полученная схема, на втором более качественный чертеж.

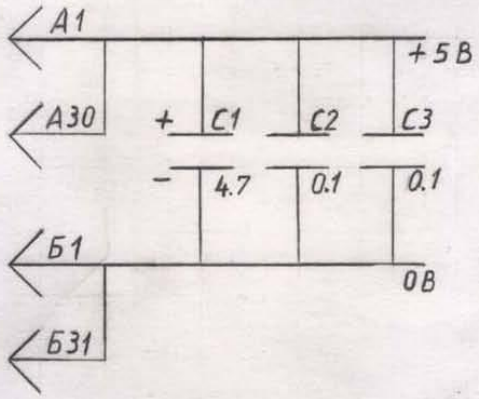




1. Выводы 14 всех микросхем подключить к т. +5V.
2. Выводы 07 всех микросхем подключить к т. 0V.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПЕРЕКОДЕР СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		XXXX						
Пров.		XXXX				Лист 1	Листов	
Т.контр.						АлГПИ Каф. ПИ		
Н.контр.						группа ПОВТ - XX		
Утв.								





1. Выводы 14 всех микросхем подключить к т. +5В

2. Выводы 07 всех микросхем подключить к т. 0В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Перекодер схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.		Лукоянычев				Лист	Листов	
Т. контр.						АГТУ Каф. ПМ		
Н. контр.						гр.		
Утв.								

3. Определение количества микросхем, требуемых для реализации схемы (по первому чертежу).

К155ЛН1 5 элементов – 1 микросхема (1 элемент свободен),

К155ЛА3 8 элементов 2 микросхемы,

К155ЛА4 1 элемент 1 микросхема (2 элемента свободны).

4. Оформление отчета

Титульный лист, уравнения, схема в МСАР, расчет количества требуемых микросхем и количество свободных элементов.

.